

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB
Pekan 14 – Aplikasi CRUD Data Mahasiswa

Oleh:

Muhammad Edric Faustadanendra
NIM: 240631100084
Kelas: 4C

Program Studi Pendidikan Informatika Informatika
Universitas Trunojoyo Madura
2026

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital seperti sekarang, pengelolaan data secara manual sudah nggak relevan lagi. Perguruan tinggi, termasuk universitas kita, butuh sistem yang bisa mengelola data mahasiswa dengan cepat, efisien, dan aman. Nah, di sinilah peran aplikasi berbasis web menjadi penting banget.

Sebagai bagian dari tugas Pekan 14 mata kuliah Pemrograman WEB, penulis membuat sebuah aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Mahasiswa berbasis web menggunakan PHP Native dan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola data mahasiswa mulai dari menambahkan data baru, melihat daftar mahasiswa, mengedit informasi, hingga menghapus data yang tidak diperlukan lagi.

Selain fungsionalitasnya yang lengkap, aplikasi ini juga dibuat dengan tampilan yang modern menggunakan Bootstrap dan CSS kustom, dilengkapi fitur Dark Mode, dan notifikasi interaktif menggunakan SweetAlert supaya pengalaman pengguna (user experience) lebih menyenangkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

- Mengimplementasikan konsep CRUD menggunakan PHP Native dan MySQL
- Membuat antarmuka (UI) yang modern dan responsif dengan Bootstrap
- Menerapkan sistem login admin sebagai keamanan dasar aplikasi
- Mengintegrasikan fitur tambahan seperti Dark Mode dan SweetAlert
- Memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman WEB Pekan 14

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini:

- Memudahkan pengelolaan data mahasiswa secara digital
- Mempercepat proses pencarian dan pengelolaan informasi
- Memberikan pengalaman belajar dalam membangun aplikasi web full-stack
- Menambah portofolio sebagai bukti kemampuan di bidang web development

BAB 2 – TOOLS YANG DIGUNAKAN

Dalam pengembangan aplikasi ini, penulis menggunakan beberapa teknologi dan tools berikut:

2.1 XAMPP

XAMPP adalah paket software yang menyediakan Apache (web server), MySQL (database), dan PHP dalam satu instalasi. Di proyek ini, XAMPP digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi PHP dan mengelola database MySQL. Versi yang digunakan adalah XAMPP untuk Windows.

2.2 PHP Native

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side yang populer untuk pengembangan web dinamis. Di proyek ini, PHP digunakan tanpa framework tambahan (native) untuk menangani logika bisnis, koneksi database, dan pemrosesan data CRUD.

2.3 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Database MySQL diakses melalui phpMyAdmin yang sudah tersedia di paket XAMPP.

2.4 Bootstrap 5

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang memudahkan pembuatan tampilan web yang responsif dan modern. Versi 5 digunakan dalam proyek ini untuk menyusun layout halaman, komponen UI seperti tabel, form, tombol, dan navigasi.

2.5 SweetAlert2

SweetAlert2 adalah library JavaScript yang menggantikan tampilan dialog alert bawaan browser dengan popup yang lebih indah dan informatif. Digunakan untuk konfirmasi hapus data, pesan sukses, dan notifikasi error.

2.6 Visual Studio Code

VS Code digunakan sebagai code editor utama dalam proses pengembangan aplikasi ini. Dengan berbagai ekstensi yang tersedia, proses penulisan kode menjadi lebih cepat dan nyaman.

BAB 3 – LANGKAH Pengerjaan

3.1 Menjalankan Apache dan MySQL di XAMPP

Langkah pertama adalah memastikan XAMPP sudah terinstal di komputer. Kemudian buka XAMPP Control Panel dan klik tombol “Start” pada modul Apache dan MySQL. Pastikan statusnya berubah menjadi hijau (running) sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Apache dibutuhkan untuk menjalankan file PHP, sedangkan MySQL untuk mengelola database.

3.2 Membuat Database di phpMyAdmin

Setelah Apache dan MySQL berjalan, buka browser dan akses phpMyAdmin melalui alamat <http://localhost/phpmyadmin>. Di sini kita buat database baru dengan cara klik “New” di sidebar kiri, lalu masukkan nama database misalnya “db_mahasiswa”, pilih collation “utf8_general_ci”, kemudian klik “Create”.

3.3 Membuat Tabel Mahasiswa

Setelah database berhasil dibuat, kita buat tabel mahasiswa di dalamnya. Masuk ke database db_mahasiswa, klik tab “SQL”, lalu jalankan query berikut:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
  nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  jurusan VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  no_hp VARCHAR(20),  
  jenis_kelamin ENUM('L','P'),  
  tanggal_lahir DATE,  
  alamat TEXT,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Berikut adalah struktur tabel mahasiswa yang digunakan dalam aplikasi ini:

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	id	INT (PK, AI)	ID unik mahasiswa
2	nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap mahasiswa

No	Field	Tipe Data	Keterangan
3	nim	VARCHAR(20)	Nomor Induk Mahasiswa
4	jurusan	VARCHAR(100)	Jurusan mahasiswa
5	email	VARCHAR(100)	Alamat email
6	no_hp	VARCHAR(20)	Nomor handphone
7	jenis_kelamin	ENUM('L','P')	Jenis kelamin
8	tanggal_lahir	DATE	Tanggal lahir
9	alamat	TEXT	Alamat lengkap
10	created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat

3.4 Membuat Koneksi Database

Buat file koneksi.php di folder project (htdocs/crud_mahasiswa/). File ini berisi konfigurasi untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL menggunakan fungsi `mysqli_connect()`. Pastikan host, username, password, dan nama database sudah sesuai dengan konfigurasi XAMPP lokal.

3.5 Membuat Halaman Login

Halaman login (login.php) dibuat sebagai gerbang utama aplikasi. Hanya admin yang punya username dan password yang benar bisa masuk ke dashboard. Sistem login menggunakan session PHP untuk menyimpan status login. Kalau session tidak ada, user akan diredirect kembali ke halaman login. Password disimpan dengan hashing menggunakan md5 atau `password_hash()` untuk keamanan.

3.6 Membuat Dashboard Mahasiswa

Dashboard (index.php) adalah halaman utama setelah login berhasil. Di sini ditampilkan tabel daftar mahasiswa yang diambil dari database menggunakan query `SELECT`. Dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nama atau NIM menggunakan klausa `LIKE` pada query SQL.

3.7 Membuat Fitur CRUD

Fitur CRUD diimplementasikan dalam beberapa file terpisah:

- tambah.php – Form untuk menambah data mahasiswa baru (INSERT INTO)
- edit.php – Form untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada (UPDATE)
- hapus.php – Script untuk menghapus data berdasarkan ID (DELETE FROM)
- detail.php – Halaman untuk melihat detail lengkap satu mahasiswa

Setiap operasi database menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL Injection. Data yang dikirim dari form divalidasi terlebih dahulu sebelum diproses ke database.

3.8 Membuat Tampilan Modern

Tampilan aplikasi diperindah menggunakan Bootstrap 5 untuk layout responsif dan komponen UI siap pakai. Ditambah dengan custom CSS untuk warna, animasi hover pada tabel, dan card design. Fitur Dark Mode diimplementasikan menggunakan CSS variables yang di-toggle oleh JavaScript. SweetAlert2 diintegrasikan untuk menampilkan popup konfirmasi sebelum menghapus data dan notifikasi sukses/gagal saat operasi CRUD dilakukan.

BAB 4 – PENJELASAN FITUR APLIKASI

4.1 Login Admin

Fitur login admin berfungsi sebagai autentikasi pengguna sebelum masuk ke sistem. Admin memasukkan username dan password yang kemudian diverifikasi dengan data di database. Jika berhasil, session akan dibuat dan admin diarahkan ke halaman dashboard. Jika gagal, akan muncul pesan error menggunakan SweetAlert.

4.2 Dashboard Mahasiswa

Dashboard menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel yang rapi dan terstruktur. Setiap baris data dilengkapi dengan tombol aksi (Detail, Edit, Hapus). Tabel memiliki nomor urut otomatis dan menampilkan kolom utama seperti Nama, NIM, Jurusan, Email, dan No. HP.

4.3 Tambah Data (Create)

Form tambah data menyediakan input untuk semua field mahasiswa. Terdapat validasi input baik di sisi client (HTML5) maupun server (PHP) untuk memastikan data yang masuk valid. Setelah berhasil disimpan, admin langsung diarahkan kembali ke dashboard dengan notifikasi sukses.

4.4 Edit Data (Update)

Fitur edit memungkinkan admin mengubah informasi mahasiswa yang sudah ada. Form edit menampilkan data lama yang bisa dimodifikasi. Data yang diubah akan diperbarui di database menggunakan query UPDATE, kemudian user dikembalikan ke dashboard.

4.5 Hapus Data (Delete)

Sebelum data dihapus, muncul popup konfirmasi dari SweetAlert yang menanyakan apakah admin yakin ingin menghapus data tersebut. Jika dikonfirmasi, data akan dihapus dari database menggunakan query DELETE. Fitur ini mencegah penghapusan data yang tidak disengaja.

4.6 Pencarian Data

Fitur pencarian memungkinkan admin menemukan mahasiswa berdasarkan nama atau NIM dengan cepat. Input pencarian menggunakan parameter GET yang dikirim ke query SQL dengan klausa LIKE sehingga pencarian bersifat fleksibel dan tidak case-sensitive.

4.7 Dark Mode

Fitur Dark Mode memberikan pilihan tampilan yang lebih nyaman di malam hari atau kondisi cahaya rendah. Toggle Dark Mode disimpan di localStorage browser sehingga preferensi pengguna tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh. Implementasi menggunakan CSS variables dan class toggling via JavaScript.

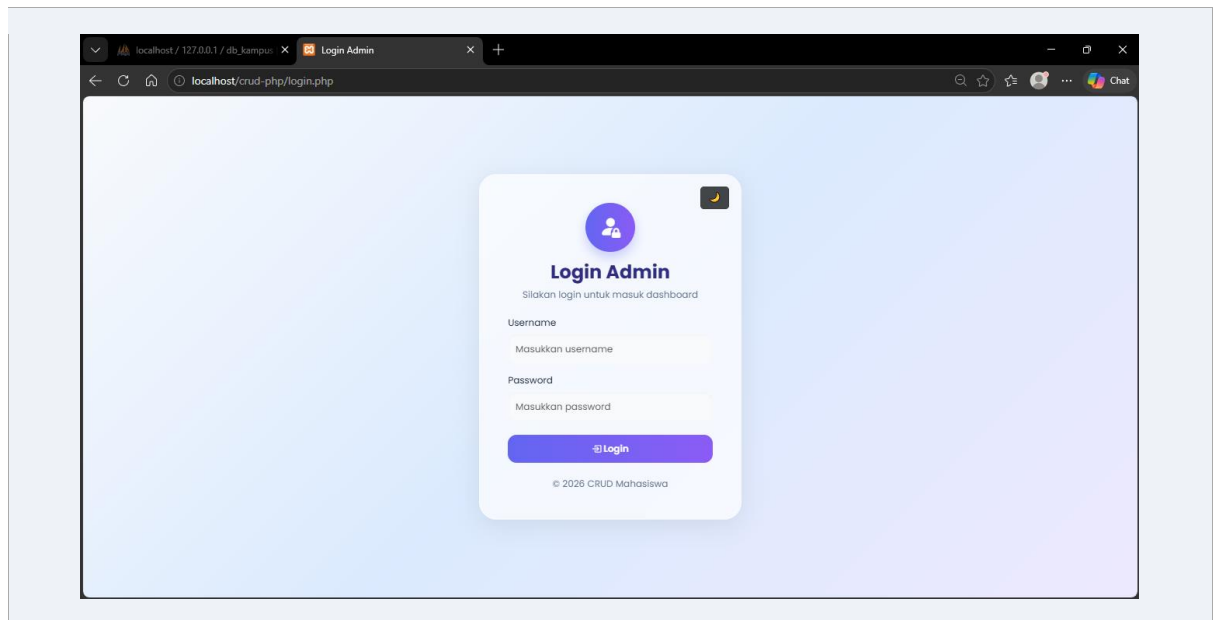
4.8 SweetAlert

SweetAlert2 menggantikan dialog bawaan browser yang terlihat membosankan dengan popup yang lebih menarik dan informatif. Digunakan untuk: konfirmasi hapus data, notifikasi login berhasil/gagal, pesan sukses saat menambah/edit data, dan pesan error bila ada validasi yang gagal.

BAB 5 – SCREENSHOT PROGRAM

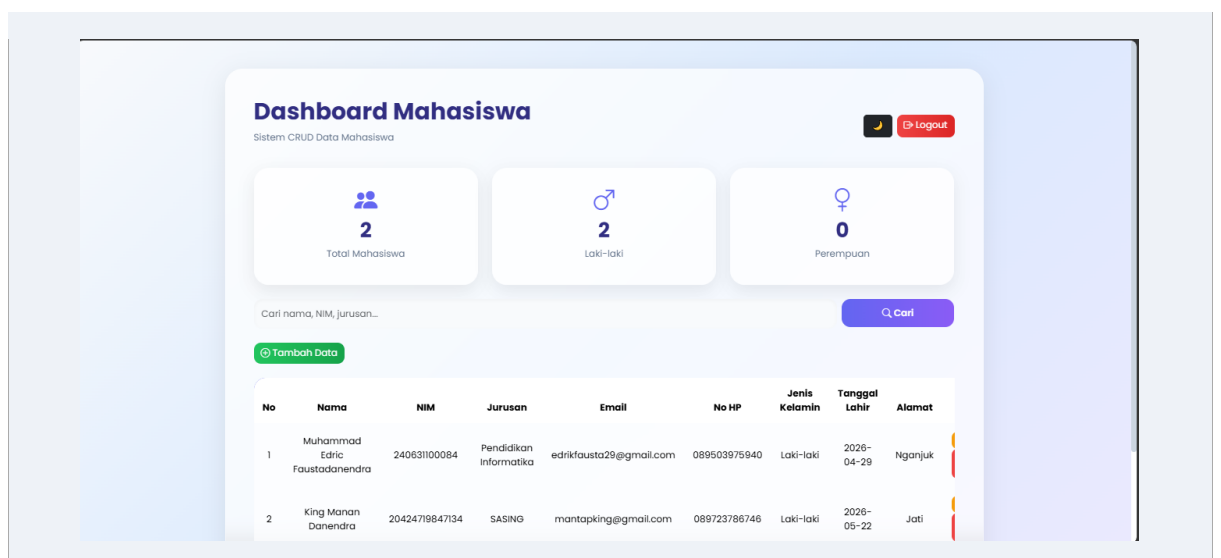
5.1 Halaman Login

Tampilan halaman login admin dengan desain modern.



5.2 Dashboard Mahasiswa

Tampilan dashboard utama yang menampilkan daftar data mahasiswa.



5.3 Form Tambah Data

Form untuk menambahkan data mahasiswa baru.

Tambah Data Mahasiswa

Nama

NIM

Jurusan

Email

Nomor HP

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Alamat

Simpan Data

5.4 Form Edit Data

Form untuk mengedit/memperbarui data mahasiswa.

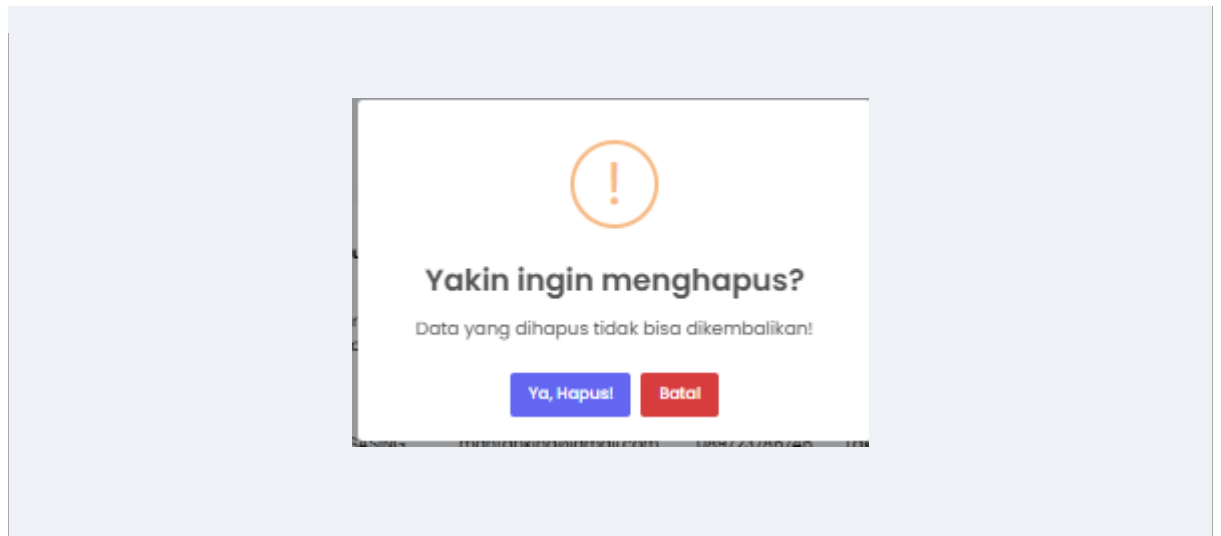
The image shows a web form titled "Edit Data Mahasiswa" (Edit Student Data). The form is set against a light blue background with a white rounded rectangle containing the form fields. The fields are as follows:

- Nama** (Name): Input field containing "Muhammad Edric Faustadanendra".
- NIM** (Student ID): Input field containing "240631100084".
- Jurusan** (Faculty): Input field containing "Pendidikan Informatika".
- Email**: Input field containing "edrikfausta29@gmail.com".
- Nomor HP** (Phone Number): Input field containing "089503975940".
- Jenis Kelamin** (Gender): Input field containing "Laki-laki".
- Tanggal Lahir** (Date of Birth): Input field containing "04/29/2026" with a calendar icon on the right.
- Alamat** (Address): Input field containing "Nganjuk" with a double-slash icon on the right.

At the bottom of the form is a purple button labeled "Update Data".

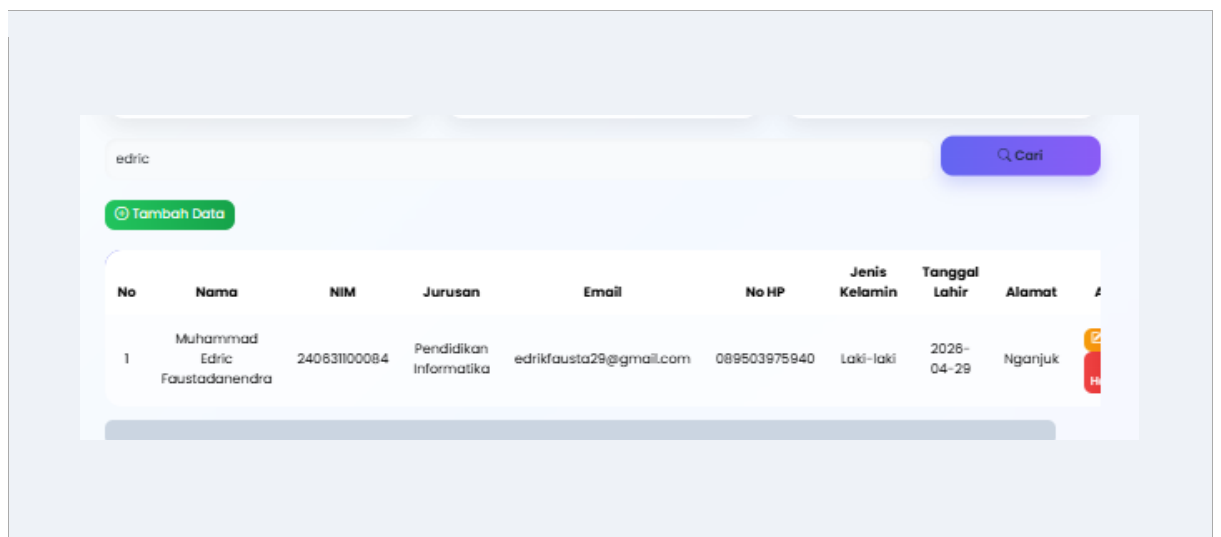
5.5 Konfirmasi Hapus (SweetAlert)

Popup konfirmasi SweetAlert sebelum menghapus data.



5.6 Fitur Pencarian

Tampilan hasil pencarian data mahasiswa berdasarkan nama/NIM.



5.7 Dark Mode

Tampilan aplikasi dalam mode gelap (Dark Mode).

Dashboard Mahasiswa

Sistem CRUD Data Mahasiswa

🌙 Logout



2

Total Mahasiswa



2

Laki-laki



0

Perempuan

edric

🔍 Cari

➕ Tambah Data

No	Nama	NIM	Jurusan	Email	No HP	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	Aksi
1	Muhammad Edric Faustadanendra	240631100084	Pendidikan Informatika	edrikfausta29@gmail.com	089503975940	Laki-laki	2026-04-29	Nganjuk	 

BAB 6 – KESIMPULAN

Dari pengerjaan proyek Aplikasi CRUD Data Mahasiswa ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Aplikasi CRUD Data Mahasiswa berhasil dibuat menggunakan PHP Native dan MySQL dengan fitur yang cukup lengkap meliputi Create, Read, Update, dan Delete.
2. Penggunaan XAMPP sebagai server lokal memudahkan proses development karena sudah menyediakan Apache, MySQL, dan phpMyAdmin dalam satu paket.
3. Bootstrap 5 membantu dalam pembuatan tampilan yang responsif dan modern tanpa harus menulis CSS dari nol secara keseluruhan.
4. Fitur Dark Mode berhasil diimplementasikan menggunakan CSS variables dan JavaScript, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.
5. SweetAlert2 berhasil diintegrasikan untuk menggantikan dialog bawaan browser sehingga notifikasi terlihat lebih profesional dan informatif.
6. Melalui proyek ini, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep web development full-stack, mulai dari desain database hingga tampilan antarmuka.

Tentunya aplikasi ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan fitur export data ke Excel/PDF, sistem multi-user dengan level akses berbeda, paginasi untuk data yang banyak, serta penguatan keamanan dengan penggunaan `password_hash()` dan proteksi CSRF. Semoga proyek ini bermanfaat dan menjadi fondasi yang baik untuk pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks di masa depan.